Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Βασικές Έννοιες και Ονοματολογία

Βασικοί Όροι

Οργανική χημεία — μελετά τις ενώσεις του άνθρακα.

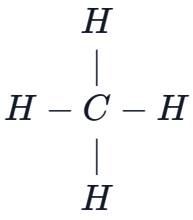
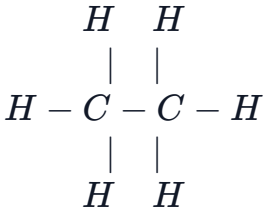
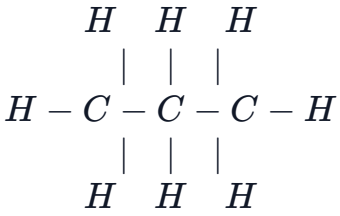
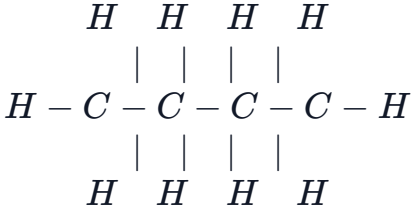
Υδρογονάνθρακας — ένωση που περιέχει μόνο άνθρακα (C) και υδρογόνο (H).

Ρίζα ονόματος — δείχνει πόσοι άνθρακες υπάρχουν: μεθ- (1), αιθ- (2), προπ- (3), βουτ- (4).

Κατάληξη — δείχνει την ομάδα που έχει το μόριο.

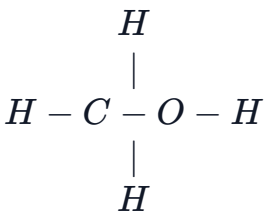
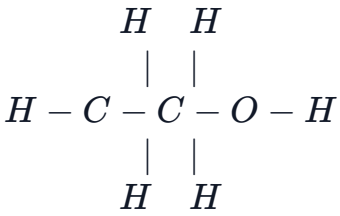
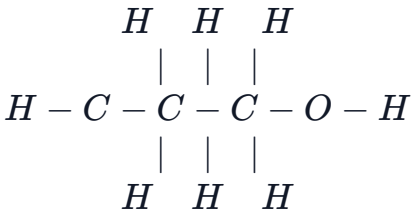
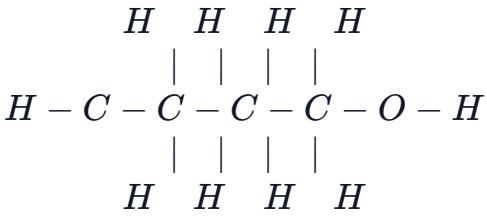
Πίνακας 1: Αλκάνια

Τα αλκάνια έχουν μόνο απλούς δεσμούς C–C. Η κατάληξή τους είναι πάντα **-άνιο**.

Όνομα	Μοριακός τύπος	Συντακτικός τύπος
Μεθάνιο	CH_4	
Αιθάνιο	C_2H_6	
Προπάνιο	C_3H_8	
Βουτάνιο	C_4H_{10}	

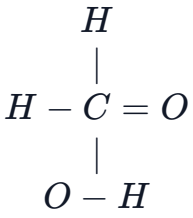
Πίνακας 2: Αλκοόλες

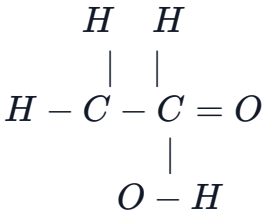
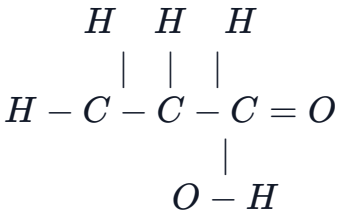
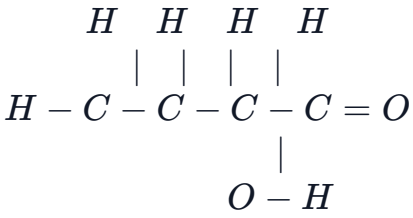
Οι αλκοόλες έχουν την ομάδα **–OH**. Η κατάληξή τους είναι **-όλη**.

Όνομα	Μοριακός τύπος	Συντακτικός τύπος
Μεθανόλη	CH_3OH	
Αιθανόλη	C_2H_5OH	
Προπανόλη	C_3H_7OH	
Βουτανόλη	C_4H_9OH	

Πίνακας 3: Καρβοξυλικά Οξέα

Τα καρβοξυλικά οξέα έχουν την ομάδα **–COOH**. Η κατάληξή τους είναι **-ικό οξύ**.

Όνομα	Μοριακός τύπος	Συντακτικός τύπος
Μεθανικό οξύ	$HCOOH$	

Αιθανικό οξύ	CH_3COOH	
Προπανικό οξύ	C_2H_5COOH	
Βουτανικό οξύ	C_3H_7COOH	

Πώς ονομάζω μια ένωση — Βήμα προς βήμα

Βήμα 1: Μετρώ τους άνθρακες (C) στην αλυσίδα.

Βήμα 2: Επιλέγω τη ρίζα: 1 C → **μεθ-**, 2 C → **αιθ-**, 3 C → **προπ-**, 4 C → **βουτ-**.

Βήμα 3: Ψάχνω την ειδική ομάδα στο μόριο.

Βήμα 4: Επιλέγω την κατάληξη: μόνο C και H → **-άνιο**, έχει –OH → **-όλη**, έχει –COOH → **-ικό οξύ**.

Βήμα 5: Ενώνω ρίζα + κατάληξη. Παράδειγμα: 2 άνθρακες + ομάδα –OH → αιθ- + -όλη = **αιθανόλη**.

Πώς βρίσκω την ειδική ομάδα

Κοίτα το τέλος της αλυσίδας. Εκεί βρίσκεται η ειδική ομάδα.

Ομάδα	Πώς τη βλέπω στον τύπο	Τι σημαίνει
$-OH$ (υδροξύλη)	Ένα O ενωμένο με ένα H, στην άκρη της αλυσίδας: $\ldots C-O-H$	Η ένωση είναι **αλκοόλη** → κατάληξη **-όλη**
$-COOH$ (καρβοξύλη)	Ένας C με διπλό δεσμό C=O και επίσης ενωμένος με O–H: $\ldots C(=O)-O-H$	Η ένωση είναι **καρβοξυλικό οξύ** → κατάληξη **-ικό οξύ**
Καμία από τις δύο	Στο μόριο υπάρχουν μόνο C και H άτομα	Η ένωση είναι **αλκάνιο** → κατάληξη **-άνιο**

Προσοχή!
Το −COOH **δεν** είναι ομάδα −OH + ομάδα C=O ξεχωριστά. Είναι **μία** ομάδα, η καρβοξύλη. Αν βρεις C=O και O−H στον ίδιο άνθρακα, τότε έχεις καρβοξυλικό οξύ, όχι αλκοόλη.

Εξάσκηση: Ονοματολόγησε

Χρησιμοποίησε τα 5 βήματα για να ονοματολογήσεις τις ενώσεις:

1. Ένωση με 3 άνθρακες και μόνο απλούς δεσμούς C−C. Όνομα:

2. Ένωση με 1 άνθρακα και ομάδα −OH. Όνομα:

3. Ένωση με τύπο C_2H_5COOH . Όνομα:

4. Ένωση με τύπο C_4H_9OH . Όνομα:

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

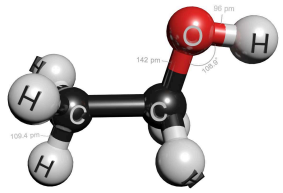
Χημικές Αντιδράσεις και Εστεροποίηση

Βασικές Έννοιες
Οξείδωση — αντίδραση όπου η αλκοόλη χάνει υδρογόνο και γίνεται οξύ ή αλδεΰδη.
Εστεροποίηση — αντίδραση καρβοξυλικού οξέος με αλκοόλη. Προκύπτει εστέρας και νερό.
Εστέρας — ένωση που συχνά έχει ωραία μυρωδιά, σαν φρούτο.

Οι αλκοόλες δεν μένουν πάντα ίδιες. Όταν αντιδρούν με ένα οξειδωτικό, χάνουν υδρογόνο. Αυτή η αντίδραση λέγεται **οξείδωση**.

Αν η αλκοόλη έχει μόνο ένα -OH, η οξείδωση δίνει πρώτα μια αλδεΰδη και μετά ένα καρβοξυλικό οξύ. Για παράδειγμα, η αιθανόλη (το οινόπνευμα) γίνεται αιθανάλη και μετά οξικό οξύ — το οξύ του ξιδιού.

Αν η αλκοόλη έχει δύο -OH, η οξείδωση δίνει απευθείας ένα καρβοξυλικό οξύ.

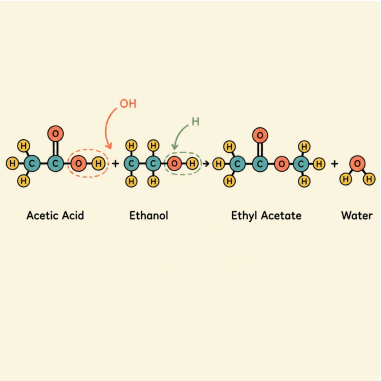


Η αιθανόλη με την ομάδα -OH

Πώς γίνεται η εστεροποίηση;

Ένα καρβοξυλικό οξύ και μια αλκοόλη μπορούν να ενωθούν. Από το οξύ φεύγει η ομάδα -OH. Από την αλκοόλη φεύγει μόνο το H. Τα δύο κομμάτια αυτά ενώνονται και φτιάχνουν ένα μόριο **νερού** (H_2O). Ό,τι μένει ενώνεται και γίνεται **εστέρας**.

Η αντίδραση γράφεται έτσι:



Οξύ + Αλκοόλη → Εστέρας + Νερό

$$\text{Καρβοξυλικό οξύ} + \text{Αλκοόλη} \longrightarrow \text{Εστέρας} + \text{Νερό}$$

Ολοκληρωμένο παράδειγμα: Οξικό οξύ + Αιθανόλη

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \longrightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

Παρατηρήστε προσεκτικά ποια άτομα φεύγουν για να σχηματιστεί το νερό:

Τι γίνεται		
Από το οξύ	Φεύγει η ομάδα **–OH**	Πηγαίνει στο νερό
Από την αλκοόλη	Φεύγει μόνο το **H**	Πηγαίνει στο νερό
Ό,τι μένει	Το οξύ χωρίς –OH + η αλκοόλη χωρίς H	Ενώνονται → **εστέρας**

Ο εστέρας που προκύπτει λέγεται **αιθανικός αιθυλεστέρας**. Είναι η ουσία που μυρίζει σαν φράουλα ή μπανάνα και τη χρησιμοποιούν στα ζαχαροπλαστεία.

1. Γράψε με δικά σου λόγια: ποια δύο κομμάτια ενώνονται για να φτιαχτεί το νερό στην εστεροποίηση;

Εστέρες και οξέα γύρω μας

Οι εστέρες υπάρχουν παντού στη φύση. Δίνουν τη μυρωδιά στα φρούτα και τα λουλούδια. Ο αιθανικός αιθυλεστέρας μοιάζει με μπανάνα, ο βουτανικός αιθυλεστέρας με ανανά. Οι εστέρες μπαίνουν και στα τρόφιμα σαν αρωματικές ύλες.

Τα καρβοξυλικά οξέα τα γνωρίζεις κι εσύ. Το οξικό οξύ είναι το ξύδι που βάζουμε στη σαλάτα. Το κιτρικό οξύ βρίσκεται στα λεμόνια και στα πορτοκάλια και του δίνει την ξινή γεύση του.



Καρβοξυλικά οξέα στην κουζίνα μας

Ουσία	
Οξικό οξύ	Το ξύδι — ξινή μυρωδιά και γεύση
Κιτρικό οξύ	Τα εσπεριδοειδή — λεμόνια, πορτοκάλια
Αιθανικός αιθυλεστέρας	Μυρωδιά φράουλας ή μπανάνας
Βουτανικός αιθυλεστέρας	Μυρωδιά ανανά

2. Στην κουζίνα του σπιτιού σου υπάρχει ξύδι. Τι οξύ περιέχει; Πού αλλού το έχεις συναντήσει;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Γλωσσάριο Οργανικής Χημείας

Διάβασε προσεκτικά τους παρακάτω όρους. Θα τους χρειαστείς σε όλο το φυλλάδιο.

Όρος	Τι σημαίνει
Υδρογονάνθρακες	Ενώσεις που περιέχουν μόνο δύο είδη ατόμων: άνθρακα (C) και υδρογόνο (H). Είναι τα «δομικά υλικά» της οργανικής χημείας.
Αλκοόλες	Ενώσεις που έχουν ομάδα -OH (υδροξύλιο) συνδεδεμένη με άτομο άνθρακα. Παράδειγμα: η αιθανόλη, το οινόπνευμα.
Καρβοξυλικά Οξέα	Ενώσεις που έχουν ομάδα -COOH. Έχουν όξινο χαρακτήρα. Παράδειγμα: το οξικό οξύ, που βρίσκεται στο ξύδι.
Εστέρες	Ενώσεις που σχηματίζονται από καρβοξυλικό οξύ και αλκοόλη. Πολλοί έχουν ωραία μυρωδιά, σαν φρούτα.
Εστεροποίηση	Η αντίδραση στην οποία ένα καρβοξυλικό οξύ και μια αλκοόλη ενώνονται και δίνουν εστέρα και νερό.
Συντακτικός Τύπος	Ένας «χάρτης» της ένωσης: δείχνει πώς είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους τα άτομα, με παύλες για τους δεσμούς.

Πρόσεξε!
Η ομάδα **-OH** δείχνει **αλκοόλη**.
Η ομάδα **-COOH** δείχνει **καρβοξυλικό οξύ**.
Ψάξε πρώτα για την ομάδα, μετά ονομάζεις την ένωση.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Φύλλο Εξάσκησης: Δομές και Αντιδράσεις

Να θυμάσαι
Ρίζα (πάντα): 1 C → **μεθ-**, 2 C → **αιθ-**, 3 C → **προπ-**, 4 C → **βουτ-**

Κατάληξη (ανάλογα με την ομάδα):

- μόνο C και H → **-άνιο** (αλκάνιο)
- ομάδα **–OH** → **-όλη** (αλκοόλη)
- ομάδα **–COOH** → **-ικό οξύ** (καρβοξυλικό οξύ)

Εστεροποίηση: Καρβοξυλικό οξύ + Αλκοόλη → Εστέρας + Νερό

Επίπεδο 1

1. Σύνδεσε κάθε όνομα με τον μοριακό του τύπο.

Όνομα	Μοριακός τύπος
Μεθάνιο	C_3H_8
Αιθανόλη	CH_3COOH
Αιθανικό οξύ	C_4H_9OH
Προπάνιο	CH_4
Βουτανόλη	C_2H_5OH

2. Το μόριο έχει τύπο CH_3OH . Ποια ειδική ομάδα έχει; (–OH, –COOH ή καμία)

3. Το μόριο έχει τύπο C_2H_5COOH . Ποια ειδική ομάδα έχει;

4. Το μόριο έχει τύπο C_3H_8 . Σε ποια κατηγορία ανήκει: αλκάνιο, αλκοόλη ή καρβοξυλικό οξύ;

5. Ένα μόριο έχει διπλό δεσμό C=O και O–H στον ίδιο άνθρακα. Είναι αλκοόλη ή καρβοξυλικό οξύ;

Επίπεδο 2

6. Ποια είναι τα προϊόντα της εστεροποίησης; Συμπλήρωσε:

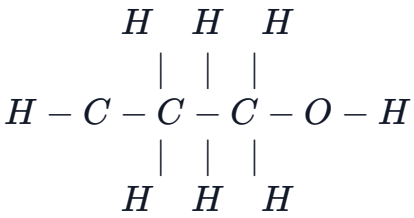
Καρβοξυλικό οξύ + Αλκοόλη → _____ + _____

7. Στην αντίδραση οξικό οξύ + αιθανόλη, ποια άτομα φεύγουν για να σχηματιστεί το νερό; Γράψε από πού προέρχεται κάθε κομμάτι.

8. Γράψε την εστεροποίηση με τύπους, όπως στο παράδειγμα του βιβλίου σου:

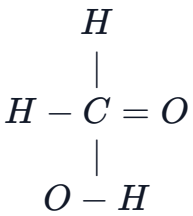
Οξικό οξύ + Αιθανόλη → _____ + Νερό

9. Ονοματολόγησε την ένωση. Πρώτα μέτρα τους άνθρακες και βρες την ειδική ομάδα.



Όνομα:

10. Ονοματολόγησε την ένωση.



Όνομα:

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Καρτέλα Απαντήσεων — Φύλλο Εξάσκησης: Δομές και Αντιδράσεις

Επίπεδο 1

1. Σύνδεση ονομάτων–μοριακών τύπων:

- Προπάνιο → C_3H_8
- Αιθανικό οξύ → CH_3COOH
- Βουτανόλη → C_4H_9OH
- Μεθάνιο → CH_4
- Αιθανόλη → C_2H_5OH

Σημείωση: Η κατάληξη δείχνει την ομάδα: -άνιο → αλκάνιο, -όλη → αλκοόλη, -ικό οξύ → καρβοξυλικό οξύ.

2. CH_3OH → έχει ομάδα **–OH** (είναι αλκοόλη, η μεθανόλη).

3. C_2H_5COOH → έχει ομάδα **–COOH** (είναι καρβοξυλικό οξύ, το προπανικό οξύ).

4. C_3H_8 → περιέχει μόνο C και H, άρα είναι **αλκάνιο** (το προπάνιο).

5. Διπλός δεσμός C=O και O–H στον ίδιο άνθρακα → **καρβοξυλικό οξύ**. *Συχνό λάθος:* Το –COOH δεν είναι ξεχωριστά –OH και C=O· είναι μία ομάδα, η καρβοξύλη. Αν τα δύο βρίσκονται στον ίδιο άνθρακα, η ένωση είναι καρβοξυλικό οξύ, όχι αλκοόλη.

Επίπεδο 2

6. Καρβοξυλικό οξύ + Αλκοόλη → **Εστέρας + Νερό**

7. Για να σχηματιστεί το νερό:

- Από το **καρβοξυλικό οξύ** φεύγει η ομάδα **–OH**.
- Από την **αλκοόλη** φεύγει μόνο το **H**.
- Τα δύο αυτά κομμάτια ενώνονται και φτιάχνουν το μόριο του νερού (H_2O). Ό,τι μένει ενώνονται και γίνεται ο εστέρας.

8. Οξικό οξύ + Αιθανόλη → Αιθανικός αιθυλεστέρας + Νερό

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \longrightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

Ο εστέρας που προκύπτει είναι ο **αιθανικός αιθυλεστέρας** (μυρίζει σαν φράουλα ή μπανάνα).

9. Η ένωση έχει 3 άνθρακες (ρίζα **προπ–**) και ομάδα **–OH** (κατάληξη **–όλη**). Όνομα: **προπανόλη**.

10. Η ένωση έχει 1 άνθρακα (ρίζα **μεθ–**) και ομάδα **–COOH** (κατάληξη **–ικό οξύ**). Όνομα: **μεθανικό οξύ**.